Task J1: Сервер генерации ключей

Вам необходимо реализовать микросервис, генерирующий пары ключей RSA по запросам клиентов.

Сервис должен слушать на сокете TCP так, чтобы к нему можно было подключаться с других компьютеров. Клиенты (возможно, с других компьютеров) подключаются и передают имя (текстовую строку ASCII), заканчивающуюся нулевым байтом.

Если имя было получено первый раз, сервер генерирует пару приватного и публичного ключей RSA с 8192-битным приватным ключом и выдает сертификат X509 на публичный ключ и имя, переданное клиентом. Затем он сохраняет имя и ключи в своей оперативной памяти и передает полученную пару ключей клиенту.

Если имя ранее уже запрашивалось, сервер отдает ранее созданную пару ключей и сертификат. Обратите внимание, что повторный запрос с тем же именем может прийти раньше, чем генерация и подпись ключа завершится.

ВНИМАНИЕ! С точки зрения безопасности, такая технология раздачи приватных ключей совершенно неприемлема. Не используйте такой подход для реальных задач!

Решение также должно содержать клиент, который получает имя, адрес или DNS имя сервера и номер порта, присоединяется к серверу и сохраняет полученную пару ключей в виде .key и .crt файлов. Клиент обязан иметь опции командной строки, позволяющие задать задержку в секундах между отправкой запроса и считыванием ответа (имитация медленного клиента), а также завершение вместо считывания ответа (имитация аварийного завершения клиента).

Генерация ключей - вычислительно интенсивная задача, поэтому она должна быть реализована с использованием фиксированного пула нитей, предположительно (но не обязательно) по числу процессорных ядер вашего компьютера. Количество генерирующих нитей должно задаваться в командной строке при запуске. При тестировании, преподаватель может установить их количество больше, чем на вашем компьютере есть аппаратных нитей.

Для генерации пар ключей следует использовать java.security.KeyPairGenerator, для подписи публичного ключа org.bouncycastle.cert.X509v3CertificateBuilder (встроенный класс java.security.cert.CertificateFactory обеспечивает чтение сертификатов из файлов, но не их создание). Ключ для подписи должен быть создан заранее и читаться из файла при запуске микросервиса, Issuer Name должен быть фиксированным (задаваться из командной строки или конфигурационного файла микросервиса),

Subject Name - совпадать с именем, который передает клиент.

Предполагается, что микросервис содержит нить или несколько нитей, ответственных за коммуникацию с клиентами. Эти нити используют мультиплексирование ввода-вывода при помощи java.nio.channels.Selector, принимают новые соединения и запросы на генерацию ключей, устанавливают запросы на генерацию ключей в очередь, откуда их получают свободные генерирующие нити. Построив ключи и сертификат, генерирующая нить ставит запрос на передачу ключа в другую очередь, откуда их получает передающая нить или нити. Таким образом, генерирующая нить может быть заблокирована, только если нет работы, но не на передаче результата клиентам.

Возможность реализации взаимодействия с клиентами на основе Virtual Threads на сентябрь 2025 года окончательно не установлена, можете попробовать сами на свой страх и риск. Сервер должен поддерживать не менее сотни одновременно активных клиентов (включая “медленные” клиенты), поэтому создавать нить ОС на каждое клиентское соединение недопустимо.